

第六章习题解

6-1 设二进制随机脉冲序列由 $g_1(t)$ 与 $g_2(t)$ 组成, 出现 $g_1(t)$ 的概率为 p , 出现 $g_2(t)$ 的概率为 $(1-p)$ 。试证明:

如果 $p = \frac{1}{1 - \frac{g_1(t)}{g_2(t)}} = k$ (与 t 无关), 且 $0 < k < 1$, 则脉冲序列将无离散谱。

[证] 二进制随机脉冲序列的功率谱为:

$$P(f) = \frac{1}{T} p(1-p) |G_1(f) - G_2(f)|^2 + \frac{1}{T^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| pG_1\left(\frac{n}{T}\right) + (1-p)G_2\left(\frac{n}{T}\right) \right|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

由于 $p = \frac{1}{1 - \frac{g_1(t)}{g_2(t)}} \Rightarrow (1-p)g_2(t) + pg_1(t) = 0$

$$\Rightarrow (1-p)G_2(f) + pG_1(f) = 0 \Rightarrow (1-p)G_2\left(\frac{n}{T}\right) + pG_1\left(\frac{n}{T}\right) = 0$$

从而脉冲序列无离散谱。

6-2 设随机二进制序列中 0 和 1 分别由 $g(t)$ 和 $-g(t)$ 表示, 它们的出现概率分别为 p 和 $(1-p)$:

(1) 求其功率谱密度及功率;

(2) 若 $g(t)$ 为图 P6-2(a) 所示波形, T_s 为码元宽度, 问该序列存在离散分量 $f_s = \frac{1}{T_s}$ 否?

(3) 若 $g(t)$ 改为图 P6-2(b), 回答问题 (2) 所问。

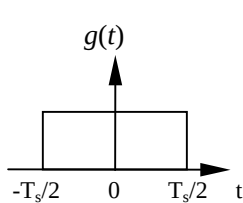


图 P6-2(a)

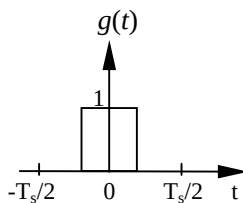


图 P6-2(b)

[解] (1) 信号为双极性信号, 所以功率谱密度为:

$$P_s(f) = 4f_s p(1-p) |G(f)|^2 + \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_s \cdot (2p-1) \cdot G(mf_s)|^2 \cdot \delta(f - mf_s)$$

功率为,

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} P_s(f) df = 4f_s p(1-p) \int_{-\infty}^{\infty} |G(f)|^2 df + \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_s \cdot (2p-1) G(mf_s)|^2$$

(2) $g(t)$ 由图 P6-2(a) 所示, 则

$$G(f) = T_s \cdot \frac{\sin \pi f T_s}{\pi f T_s},$$

由于 $G(f_s) = 0$ ，所以在频率 $f_s = \frac{1}{T_s}$ 不存在离散分量。

(3) 当 $g(t)$ 由图 P6-2(b) 所示时，

$$G(f) = \frac{T_s}{2} \frac{\sin \pi f \frac{T_s}{2}}{\pi f \frac{T_s}{2}},$$

由于 $G(f_s) = \frac{T_s}{\pi} \neq 0$ ，所以在频率 $f_s = \frac{1}{T_s}$ 存在离散分量。

6-5 设某双极性数字基带信号的基本脉冲波形如图 P6-5 所示。它是一个高度为 1，宽度 $\tau = \frac{1}{3}T_s$ 的矩形脉冲。且已知数字信息“1”的出现概率为 $3/4$ ，“0”的出现概率为 $1/4$ ：

- (1) 写出该双极性信号的功率谱密度的表示式，并画出功率谱密度图；
- (2) 由该双极性信号中能否直接提取频率为 $f_s = 1/T_s$ 的分量？若能，试计算分量的功率。

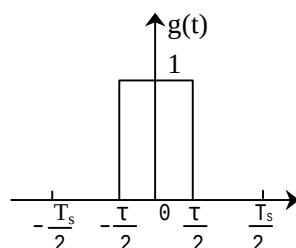
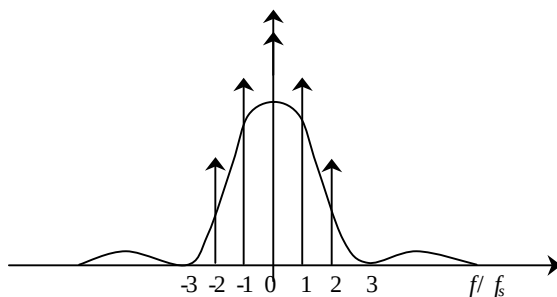


图 P6-5

[解] (1)

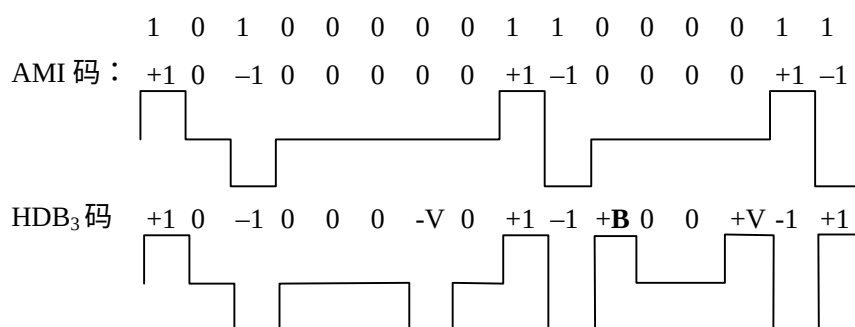
$$\begin{aligned} P_s(f) &= 4f_s P(1-P) |G(f)|^2 + \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_s [(2P-1)G(mf_s)]|^2 \delta(f - mf_s) \\ &= f_s \cdot \frac{3}{4} \cdot \left| \frac{1}{3} T_s \cdot \text{sinc} \left(\frac{fT_s}{3} \right) \right|^2 + \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| f_s \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} T_s \text{sinc} \left(\frac{m}{3} \right) \right|^2 \delta(f - mf_s) \\ &= \frac{T_s}{12} \text{sinc}^2 \left(\frac{fT_s}{3} \right) + \frac{1}{36} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{sinc}^2 \left(\frac{m}{3} \right) \delta(f - mf_s) \end{aligned}$$



(2) 可以, $P_{fs} = 2 \cdot \left[\frac{1}{36} \text{sinc}^2 \left(\frac{\pi}{3} \right) \right] = \frac{3}{8\pi^2}$

6-7 已知信息代码为 10100001100011, 试确定相应的 AMI 码及 HDB₃ 码, 并分别画出它们的波形图。

[解]



6-8 试求下列一组 M 电平 PAM 信号波形的平均能量:

$$s_m(t) = s_m \varphi(t), \quad m = 1, 2, \dots, M \quad 0 \leq t \leq T$$

其中 $s_m = \sqrt{E_g} A_m, \quad m = 1, 2, \dots, M$

各个信号的概率相等而且其幅度关于零电平对称, 相邻电平振幅的距离为 d (如图 P6-8 所示)。

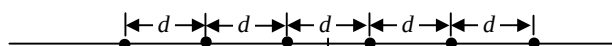


图 P6-8

[解] 各信号的幅度关于零电平对称, 故

$$A_m = (2m - 1 - M), \quad m = 1, 2, \dots, M$$

$$d = 2\sqrt{E_g} \Rightarrow E_g = \frac{d^2}{4}$$

$$E_{av} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M E_m = \frac{E_g}{M} \sum_{m=1}^M (2m - 1 - M)^2$$

$$= \frac{M^2 - 1}{3} E_g$$

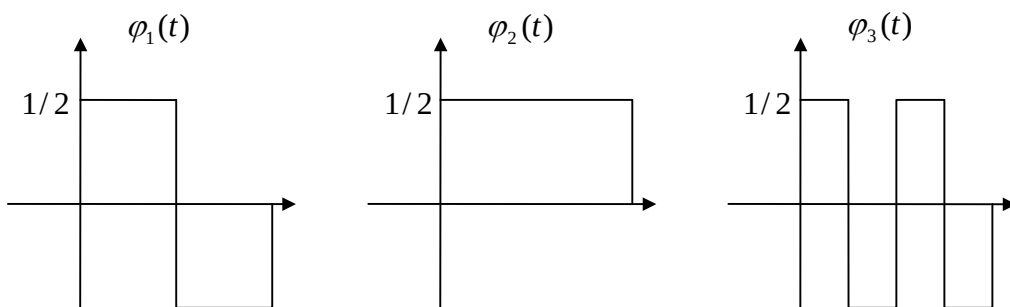
$$= \frac{M^2 - 1}{12} \cdot d^2$$

6-9 分析图 P6-9 给出的三个信号波形

(1) 证明它们是相互正交的;

(2) 将信号 $x(t)$ 表示为 $\varphi_n(t) (n = 1, 2, 3)$ 的线性组合, 并求出加权系数。

$$x(t) = \begin{cases} -1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 1, & 1 \leq t \leq 3 \\ -1, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$$



[解] (1)
$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_1(t)\varphi_2(t)dt = \int_0^4 \varphi_1(t)\varphi_2(t)dt$$

$$= \int_0^2 \varphi_1(t)\varphi_2(t)dt + \int_2^4 \varphi_1(t)\varphi_2(t)dt$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^2 dt - \frac{1}{4} \int_2^4 dt = \frac{1}{4} \times 2 - \frac{1}{4} \times (4-2)$$

$$= 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_1(t)\varphi_3(t)dt = \int_0^4 \varphi_1(t)\varphi_3(t)dt$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^1 dt - \frac{1}{4} \int_1^2 dt - \frac{1}{4} \int_2^3 dt + \frac{1}{4} \int_3^4 dt$$

$$= 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_2(t)\varphi_3(t)dt = \int_0^4 \varphi_2(t)\varphi_3(t)dt$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^1 dt - \frac{1}{4} \int_1^2 dt + \frac{1}{4} \int_2^3 dt - \frac{1}{4} \int_3^4 dt$$

$$= 0$$

$$(2) \quad x_1 = \int_0^4 x(t)\varphi_1(t)dt = -\frac{1}{2} \int_0^1 dt + \frac{1}{2} \int_1^2 dt - \frac{1}{2} \int_2^3 dt + \frac{1}{2} \int_3^4 dt = 0$$

$$x_2 = \int_0^4 x(t)\varphi_2(t)dt = \frac{1}{2} \int_0^4 x(t)dt = 0$$

$$x_3 = \int_0^4 x(t)\varphi_3(t)dt = -\frac{1}{2} \int_0^1 dt - \frac{1}{2} \int_1^2 dt + \frac{1}{2} \int_2^3 dt + \frac{1}{2} \int_3^4 dt = 0$$

这表明 $x(t)$ 在由 $\{\varphi_i(t), i=1,2,3\}$ 张成的 3 维空间中投影为 0, $x(t)$ 与 $\{\varphi_i(t), i=1,2,3\}$ 正交。

6-11 考虑一组 M 个正交波形 $x_m(t), 1 \leq m \leq M, 0 \leq t \leq T$, 所有波形具有等能量 E , 定义一组 M 个新波形为:

$$s'_m = s_m(t) - \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M s_m(t), \quad 1 \leq m \leq M, 0 \leq t \leq T$$

证明这 M 个新波形具有等能量, $E' = (M-1)E/M$, 以及相等的相关系数

$$\gamma_{mn} = \frac{1}{E'} \int_0^T s'_m(t) s'_n(t) dt = -\frac{1}{M-1}, \quad m \neq n$$

[证明] $s'_m(t)$ 的能量

$$\begin{aligned} E' &= \int_0^T |s'_m(t)|^2 dt = \int_0^T \left| s_m(t) - \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M s_m(t) \right|^2 dt \\ &= \int_0^T s_m^2(t) dt + \frac{1}{M^2} \sum_{k=1}^M \sum_{l=1}^M \int_0^T s_k(t) s_l(t) dt \\ &\quad - \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \int_0^T s_m(t) s_k(t) dt - \frac{1}{M} \sum_{l=1}^M \int_0^T s_m(t) s_l(t) dt \\ &= E + \frac{1}{M^2} \sum_{k=1}^M \sum_{l=1}^M E \delta_{kl} - \frac{2}{M} E \\ &= E + \frac{1}{M} E - \frac{2}{M} E = (M-1)E / M \end{aligned}$$

相关系数

$$\begin{aligned} \gamma_{mn} &= \frac{1}{E'} \int_0^T s'_m(t) s'_n(t) dt = \frac{1}{E'} \int_0^T \left(s_m(t) - \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M s_k(t) \right) \left(s_n(t) - \frac{1}{M} \sum_{l=1}^M s_l(t) \right) dt \\ &= \frac{1}{E'} \left(\int_0^T s_m(t) s_n(t) dt + \frac{1}{M^2} \sum_{k=1}^M \sum_{l=1}^M \int_0^T s_k(t) s_l(t) dt \right) \\ &\quad - \frac{1}{E'} \left(\frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \int_0^T s_n(t) s_k(t) dt + \frac{1}{M} \sum_{l=1}^M \int_0^T s_m(t) s_l(t) dt \right) \\ &= \frac{\frac{1}{M^2} ME - \frac{1}{M} E - \frac{1}{M} E}{\frac{M-1}{M} E} = -\frac{1}{M-1} \end{aligned}$$

6-13 一个在 AWGN 信道上传输的 2 进制 PAM 系统，两个信号元的先验概率为：

$$P\{a_m = 1\} = 1/3, P\{a_m = -1\} = 2/3, \text{ 试确定}$$

- (1) 检测器最佳门限；
- (2) 平均错误概率；

[解 1] 设信号的能量是 E_b ，AWGN 噪声的功率谱密度为 $N_0/2$ ，检测器判决门限为 λ 。

当发送 $s_1(t) = "1"$ 时，错误概率

$$P(e | s_1) = \int_{-\infty}^{\lambda} p(r | s_1) dr$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \int_{-\infty}^{\lambda} \exp \left[-\frac{(r - \sqrt{E_b})^2}{N_0} \right] dr$$

当发送 $s_2(t) = -1$ 时，错误概率

$$\begin{aligned} P(e | s_2) &= \int_{\lambda}^{+\infty} p(r | s_2) dr \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \int_{\lambda}^{+\infty} \exp \left[-\frac{(r + \sqrt{E_b})^2}{N_0} \right] dr \end{aligned}$$

平均错误概率

$$\begin{aligned} P_{be} &= P(s_1)P(e | s_1) + P(s_2)P(e | s_2) \\ &= \frac{1}{3\sqrt{\pi N_0}} \int_{-\infty}^{\lambda} \exp \left[-\frac{(r - \sqrt{E_b})^2}{N_0} \right] dr + \frac{2}{3\sqrt{\pi N_0}} \int_{\lambda}^{+\infty} \exp \left[-\frac{(r + \sqrt{E_b})^2}{N_0} \right] dr \end{aligned}$$

为了使平均错误概率最小，令 $\frac{\partial P_{be}}{\partial \lambda} = 0$ ，得 $\lambda_0 = \frac{N_0 \ln 2}{4\sqrt{E_b}}$

因此，平均错误概率

$$P_{be} = \frac{1}{3} Q \left(\frac{\sqrt{E_b} - \lambda_0}{\sqrt{N_0/2}} \right) + \frac{2}{3} Q \left(\frac{\lambda_0 + \sqrt{E_b}}{\sqrt{N_0/2}} \right)$$

[解 2] 设基函数为 $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{E_b}} s(t)$ ，对于二元对映信号为

$$s_1(t) = \sqrt{E_b} \cdot \varphi(t), \quad s_2(t) = -\sqrt{E_b} \cdot \varphi(t)$$



接收到信号为， $r(t) = s_i(t) + n(t)$ ， $i = 1, 2$

相关接收的判决变量为， $r = \int_0^T r(t) \varphi(t) dt$

最大后验概率准则为：

$$\|r - s_1\|^2 + N_0 \ln P(s_2) > \|r - s_2\|^2 + N_0 \ln P(s_1), \text{ 判发 } s_1$$

$$\|r - s_2\|^2 + N_0 \ln P(s_1) > \|r - s_1\|^2 + N_0 \ln P(s_2), \text{ 判发 } s_2$$

$$\text{即} \quad r > \lambda_0 = \frac{N_0 \ln 2}{4\sqrt{E_b}}, \quad \text{判发 } s_1$$

$$r < \lambda_0 = \frac{N_0 \ln 2}{4\sqrt{E_b}}, \quad \text{判发 } s_2$$

差错概率为：

$$\begin{aligned} P_{be} &= \frac{1}{3} P\{r < \lambda_0 | s_1\} + \frac{2}{3} P\{r > \lambda_0 | s_2\} \\ &= \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \int_{-\infty}^{\lambda_0} \exp\left\{-\frac{(r - \sqrt{E_b})^2}{N_0}\right\} dr + \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \int_{\lambda_0}^{\infty} \exp\left\{-\frac{(r + \sqrt{E_b})^2}{N_0}\right\} dr \\ &= \frac{1}{3} Q\left(\frac{\sqrt{E_b} - \lambda_0}{\sqrt{N_0}/2}\right) + \frac{2}{3} Q\left(\frac{\lambda_0 + \sqrt{E_b}}{\sqrt{N_0}/2}\right) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \lambda_0 = \frac{N_0 \ln 2}{4\sqrt{E_b}}$$

6-15 曼彻斯特编码器是把数据 1 编码为 10、把数据 0 编码为 01，相应信号波形如图 P6-15 所示。如果两种信号出现概率相等，求系统在 AWGN 信道上的错误概率。

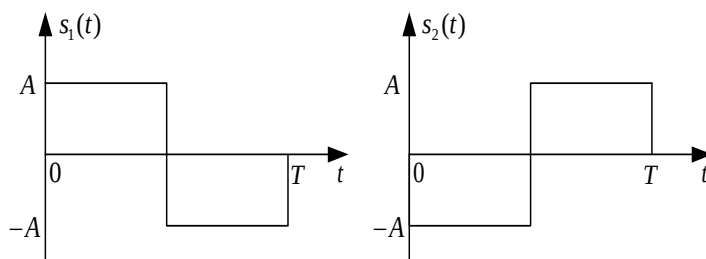


图 P6-24

[解] $E_1 = \int_0^T s_1^2(t) dt = A^2 T = E, \quad E_2 = \int_0^T s_2^2(t) dt = A^2 T = E$

$$\rho = \frac{\int_0^T s_1(t)s_2(t)dt}{E} = \frac{-A^2 T}{A^2 T} = -1$$

$$\text{等概时的差错概率 } P_b = Q\left(\sqrt{\frac{E(1-\rho)}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2A^2 T}{N_0}}\right)$$

6-16 一个匹配滤波器的频率响应为：

$$H(f) = \frac{1 - e^{-j2\pi fT}}{j2\pi f}$$

- (1) 试求出这个匹配滤波器的脉冲响应；
- (2) 试求出与这个滤波器特性相匹配的信号的表达式。

[解] (1)
$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(f) e^{j2\pi ft} df$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{j2\pi ft}}{j\pi f} df - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{j2\pi f(t-T)}}{j\pi f} df$$

$$= \frac{1}{2} \text{sgn}(t) - \frac{1}{2} \text{sgn}(t-T)$$

$$= \begin{cases} 0 & t > T \\ 1 & 0 < t < T \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

(2)
$$s(t) = c \cdot h(T-t), \quad 0 \leq t \leq T$$

$$= h(t)$$

6-18 在功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声下, 设计一个与图 6-18 所示波形 $f(t)$ 相匹配的匹配滤波器。

- (1) 如何确定最大输出信噪比的时刻;
- (2) 求匹配滤波器的冲激响应和输出波形, 并绘图形;
- (3) 求最大输出信噪比的值。

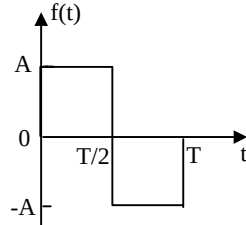
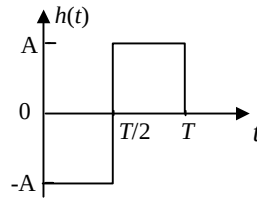


图 6-18

[解] (1) 物理可实现的匹配滤波器, 其输入端的信号必须在它输出最大信噪比的时刻 t_0 之前消失, 故 $t_0 \geq T$, 一般总是希望 t_0 尽量小些, 所以选择 $t_0 = T$ 。

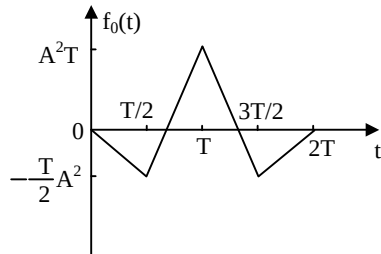
(2)
$$h(t) = f(t_0 - t) = f(T - t)$$

$$= \begin{cases} -A & 0 \leq t \leq T/2 \\ A & T/2 < t \leq T \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



$$f_0(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$= \begin{cases} -A^2 t & 0 \leq t \leq T/2 \\ A^2 (3t - 2T) & T/2 < t \leq T \\ A^2 (4T - 2t) & T < t \leq \frac{3T}{2} \\ A^2 (t - 2T) & \frac{3T}{2} < t \leq 2T \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



(3)
$$r_{omaz} = \frac{2E}{n_0} = \frac{2A^2 T}{n_0}$$

6-20 有一个传码速率为每秒 2000 码元的三进制无记忆信号源，信号传输系统为三电平 PAM 系统，其信号星座图如图 P6-20 所示。试求接收机的输入信号、最佳判决门限电压和平均错误概率。

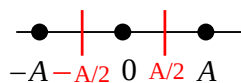


图 P6-20

[解] 接收机的输入信号为

$$r(t) = s_m(t) + n(t),$$

其中 $s_m(t) = a_m g_T(t)$, $m = 1, 2, 3$

在一维信号空间中信号点为：

$$s_m = a_m A,$$

A^2 为 $g_T(t)$ 的能量，

$$A_m = m - 2, \quad m = 1, 2, 3$$

最佳判决门限为 $-A/2$, $A/2$ ，如图所示当相关器或匹配滤波器输出判决变量 η 落入

$$\eta > A/2, \quad a_m \text{ 判为 } 3$$

$$\eta < -A/2, \quad a_m \text{ 判为 } 1$$

$$-A/2 < \eta < A/2, \quad a_m \text{ 判为 } 2$$

平均符号错误概率由公式(6.3.94a)给出，为

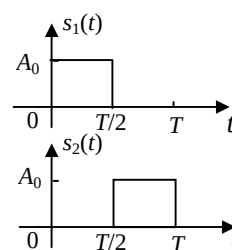
$$P_M(e) = \frac{2(M-1)}{M} Q\left(\sqrt{\frac{6E_{av}}{(M^2-1)N_0}}\right)$$

现在 $M=3$, $E_{av} = 2A^2/3$ ，所以

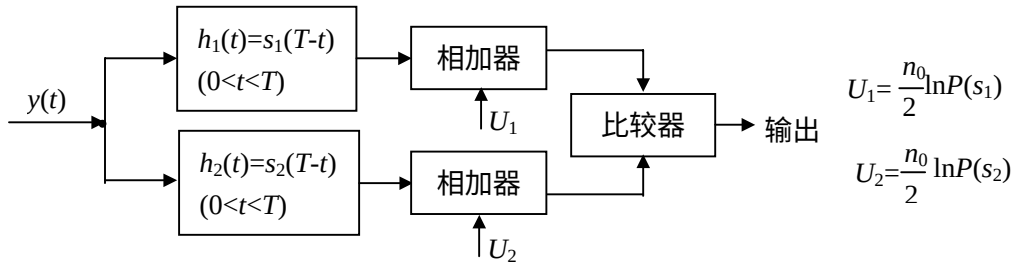
$$P_M(e) = \frac{4}{3} Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{2N_0}}\right)$$

6-22 设到达接收机输入端的二进制信号码元 $s_1(t)$ 及 $s_2(t)$ 的波形如右图所示，输入高斯噪声功率谱密度为 $n_0/2$ (W/Hz)：

- (1) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机结构；
- (2) 确定匹配滤波器的单位冲激响应及可能输出波形；
- (3) 求系统的误码率；



[解] (1)



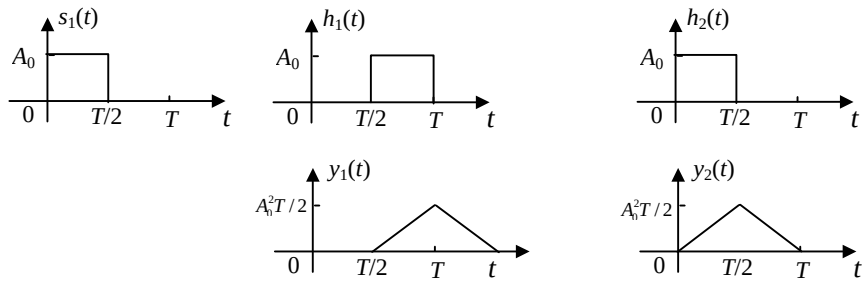
$$(2) \quad h_1(t) = s_1(T-t) = \begin{cases} A_0 & t \in [T/2, T] \\ 0 & \text{其他} \end{cases} = s_2(t)$$

$$h_2(t) = s_2(T-t) = \begin{cases} A_0 & t \in [0, T/2] \\ 0 & \text{其他} \end{cases} = s_1(t)$$

当输入信号 $s_1(t)$ 时, 滤波器 $h_1(t)$, $h_2(t)$ 输出波形 $y_1(t)$, $y_2(t)$

$$y_1(t) = \int_{T/2}^T h_1(\tau) s_1(t-\tau) d\tau = A_0 \int_{T/2}^T s_1(t-\tau) d\tau$$

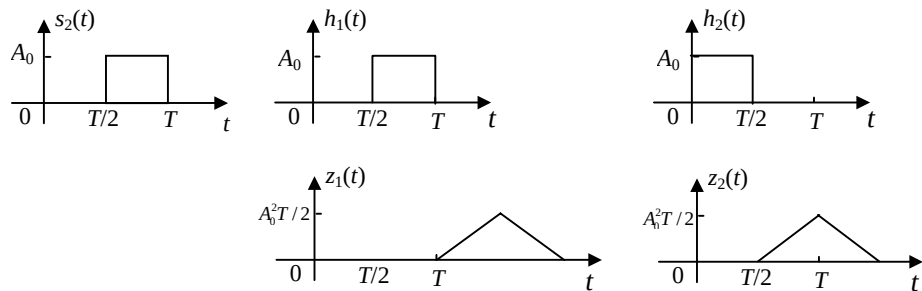
$$y_2(t) = \int_0^{T/2} h_2(\tau) s_1(t-\tau) d\tau = A_0 \int_0^{T/2} s_1(t-\tau) d\tau$$



当输入信号 $s_2(t)$ 时, 滤波器 $h_1(t)$, $h_2(t)$ 输出波形 $z_1(t)$, $z_2(t)$

$$z_1(t) = \int_{T/2}^T h_1(\tau) s_2(t-\tau) d\tau = A_0 \int_{T/2}^T s_2(t-\tau) d\tau$$

$$z_2(t) = \int_0^{T/2} h_2(\tau) s_2(t-\tau) d\tau = A_0 \int_0^{T/2} s_2(t-\tau) d\tau$$



$$(3) \quad \text{设 } P(s_1)=P(s_2)=1/2, \text{ 由于 } \rho=0, \text{ 所以 } P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{A_0^2 T}{2N_0}}\right)$$

6-24 在某理想带限信道 $0 \leq f \leq 3000\text{Hz}$ 上传输 PAM 信号,

(1) 要求达到 9600 bps 的传输速率, 试选择 PAM 的电平数;

(2) 如发送脉冲 $g_T(t)$ 是平方根升余弦频谱信号, 试求滚降因子;

[解] (1) 由奈奎斯特准则在 $(0, 3000\text{Hz})$ 信道上符号率为 6000 波特, 每个符号的比特数不小于

$$9600 / 6000 = 1.6 \text{ 比特/符号} \approx 2 \text{ 比特/符号}$$

所以 PAM 电平数应为 4。

(2) 这时系统符号率为 $\frac{9600}{2} = 4800$ 波特。

在 $W = 3000\text{Hz}$ 信道上滚降系数可达到

$$W = \frac{1+\alpha}{2T} \Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{2W}{1+\alpha} = 4800 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{4}$$

6-26 设某基带传输系统具有如图 P6-26 所示的三角形传输函数:

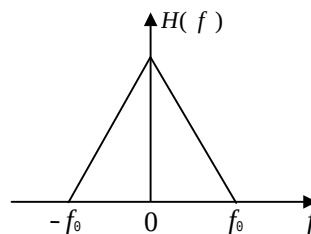


图 P6-26

(1) 求该系统接收滤波器输出基本脉冲的时间表示式;

(2) 当数字基带信号的传码率 $R_B = 2f_0$ 时, 用奈奎斯特准则验证该系统能否实现无码间干扰传输?

[解] (1) $F[H(f)] = f_0 \text{sinc}^2(f \cdot f_0) = h(-f)$ (利用付式变换特性)

所以 $h(t) = f_0 \text{sinc}^2(f_0 t) = \frac{1}{T_0} \text{sinc}^2(f_0 t)$

(2) $T_s = \frac{1}{R_B} = \frac{1}{2f_0}$, 由于

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty} H\left(f + \frac{i}{T_s}\right) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} H(f + 2if_0) \neq \text{常数}$$

根据奈奎斯特准则, 该系统不能实现无码间干扰传输。

6-28 设某数字基带传输系统的传输特性 $H(f)$ 如图 P6-28 所示。其中 α 为某个常数 $(0 \leq \alpha \leq 1)$

(1) 该系统能否实现无码间干扰传输?

(2) 试求该系统的最大码元传输速率为多少? 这时的系统频带利用率为多大?

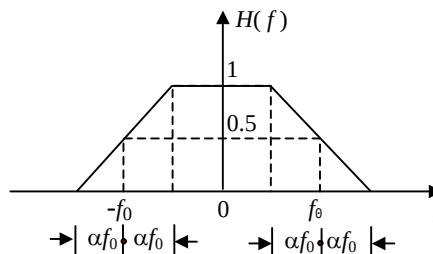


图 P6-28

[解] (1) 由图 P6-28 可见这即是一种直线滚降信号方式, 因为

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} H(f + 2mf_0) = \text{常数}$$

所以能够实现无码间干扰传输。

(2) 最大码元传输速率为 $2f_0$ ，此时系统频带利用率为

$$\eta_B = \frac{2f_0}{(1+\alpha)f_0} = \frac{2}{1+\alpha} \quad (\text{符号/赫兹})$$

6-30 设一相关编码系统如图 P6-30 所示。图中理想低通滤波器的截止频率为 $1/2T_s$ ，通带增益为 T_s 。试求该系统的单位冲激响应和频率特性。

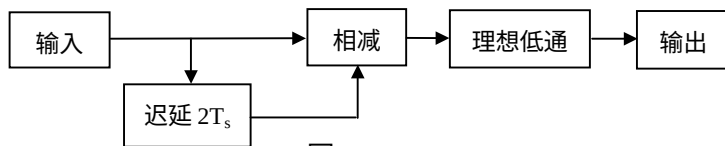


图 P6-30

[解] 理想低通：
$$H(f) = \begin{cases} T_s, & |f| \leq \frac{1}{2T_s} \\ 0, & |f| > \frac{1}{2T_s} \end{cases}$$

$$h(t) = \text{sinc}(t/T_s)$$

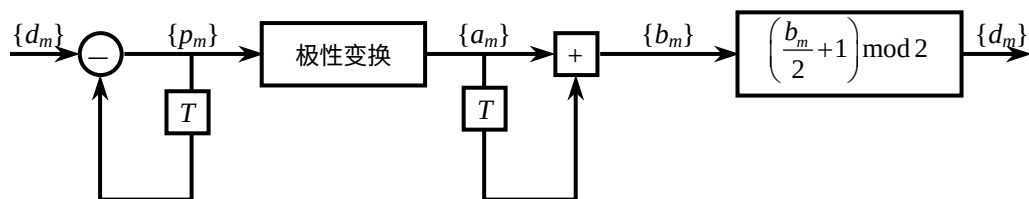
所以图示相关编码系统的脉冲响应为：

$$g(t) = \text{sinc}(t/T_s) - \text{sinc}[(t - 2T_s)/T_s]$$

$$G(f) = H(f) - H(f) \cdot e^{-j4\pi f T_s} = \begin{cases} T_s(1 - e^{-j4\pi f T_s}) & |f| \leq \frac{1}{2T_s} \\ 0 & |f| > \frac{1}{2T_s} \end{cases}$$

6-34 输入到预编码器的二进制序列为 10010110010，其输出用来调制一个双二元发送滤波器。试建立一个形如表 6.5.1 的表，显示预编码序列、发送幅度电平、接收信号电平和译码序列。

[解]



数据序列 d_n	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
预编码序列 p_n	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
发送序列 a_n	-1	1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1
接收到序列 b_n	0	2	2	0	-2	0	0	-2	2	0	2
译出数据序列 d_n	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0

6-37 某信道码间干扰长度为 3, 信道脉冲响应采样值为 $x(0) = 1$, $x(-T) = 0.3$, $x(T) = 0.2$, 求 3 抽头迫零均衡器的抽头系数以及均衡后的剩余码间干扰值。

[解] 设抽头矢量为 $\mathbf{c}^T = (c_{-1}, c_0, c_1)$

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0.3 & 0 \\ 0.2 & 1 & 0.3 \\ 0 & 0.2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}^T = (0, 1, 0)$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{X}^{-1} \cdot \mathbf{q} = (-0.3409, 1.1346, -0.2273)^T$$

$$q(mT) = \sum_{n=-1}^1 c_n x(mT - nT)$$

剩余码间干扰值

$$q(2T) = -0.0455, \quad q(T) = 0, \quad q(0) = 0, \quad q(-T) = 0, \quad q(-2T) = -0.1023$$